

Ushtrime ND11ë

2.8.18 Një makinë ideale termike që punon sipas ciklit të Karnos (Carno), gjatë çdo cikli merr nga ngrohësi sasinë e nxehtësisë $Q_1 = 2.5 \text{ kJ}$. Temperatura e ngrohësit është $T_1 = 400 \text{ K}$, ndërsa temperatura e ftohësit është $T_2 = 300 \text{ K}$. Të gjendet:

a) Puna që kryen makina gjatë një cikli?

b) Sasia e nxehtësisë që i jepet ftohësit gjatë një cikli?

Zgjidhja:

Të dhënat:

$$Q_1 = 2,5 \text{ kJ}$$

$$T_1 = 400 \text{ K}$$

$$T_2 = 300 \text{ K}$$

$$\text{a) } A = ?$$

$$\text{b) } Q_2 = ?$$

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$A = \eta \cdot Q_1$$

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$A = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot Q_1$$

$$A = \frac{400 \text{ K} - 300 \text{ K}}{400 \text{ K}} \cdot 2,5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$A = \frac{100 \text{ K}}{400 \text{ K}} \cdot 2,5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$A = 0,25 \cdot 2,5 \cdot 10^3 \text{ J}$$

$$A = 0,625 \cdot 10^3 \text{ J} = \underline{\underline{625 \text{ J}}}$$

$$\text{b) } A = Q_1 - Q_2 \Rightarrow A - Q_1 = -Q_2 \quad | \cdot (-1)$$

$$Q_2 = Q_1 - A = 2500 \text{ J} - 625 \text{ J} = \underline{\underline{1875 \text{ J}}}$$

$$\underline{\underline{Q_2 = 1875 \text{ J}}}$$

2.8.19 Makina ideale termike punon sipas ciklit të Karnos. Sa është koeficienti i veprimit të dobishëm i makinës në qoftë se gjatë një cikli është kryer puna $A = 5 \text{ kJ}$, ndërsa ftohësit i është dhënë sasia e nxehtësisë $Q_2 = 15 \text{ kJ}$?

Të dhënat:

D.Sh.

$$A = 5 \text{ kJ}$$

$$Q_2 = 15 \text{ kJ}$$

$$\eta = ?$$

$$A = \eta \cdot Q_1$$

$$A = Q_1 - Q_2 \Rightarrow Q_1 = A + Q_2$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = \frac{A + Q_2 - Q_2}{A + Q_2}$$

$$\eta = \frac{A}{A + Q_2} \dots$$